

JavaScript 演習問題集

STEP0

・問題 0_1

alert で「あいうえお」と表示し、さらに画面にも「あいうえお」を表示するプログラムを作成しなさい。

・問題 0_2

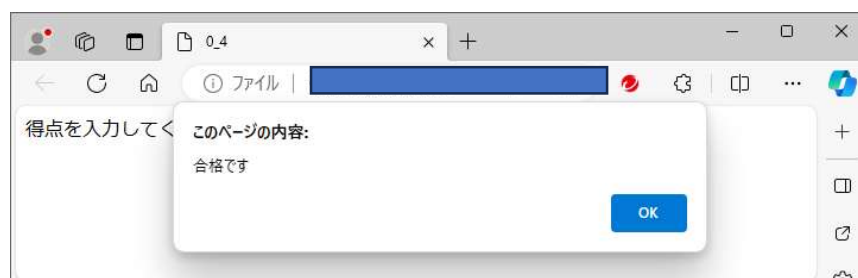
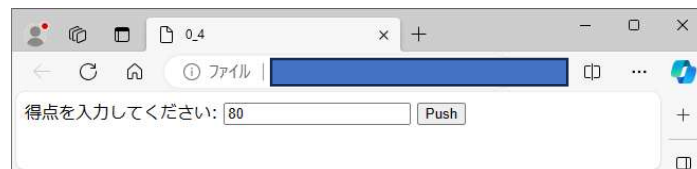
JavaScript で表示を操作できるよう innerHTML を利用して、「あいうえお」を表示するプログラムを作成しなさい。なお、表示する際に h1 タグを利用して表示しなさい。

・問題 0_3

「Push」という名前のボタンを作成し、そのボタンを押下したら「ボタンが押されました」を alert で表示するプログラムを作成しなさい。

・問題 0_4

入力された数値が 80 以上の場合は「合格です」と表示し、80 未満の場合は「不合格です」を alert で表示するプログラムを作成しなさい。

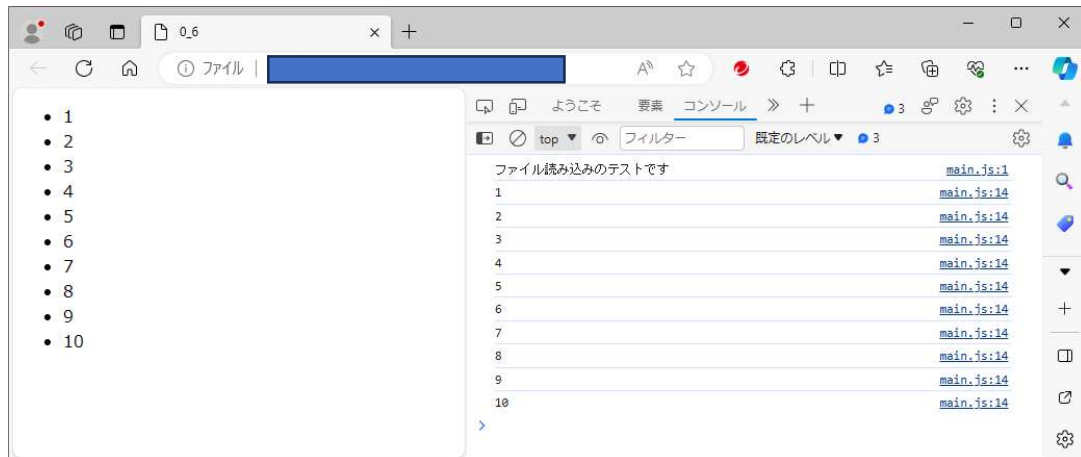


・問題 0_5

1 から 10 までの整数を全て画面に表示するプログラムを for 文を利用して作成しなさい。

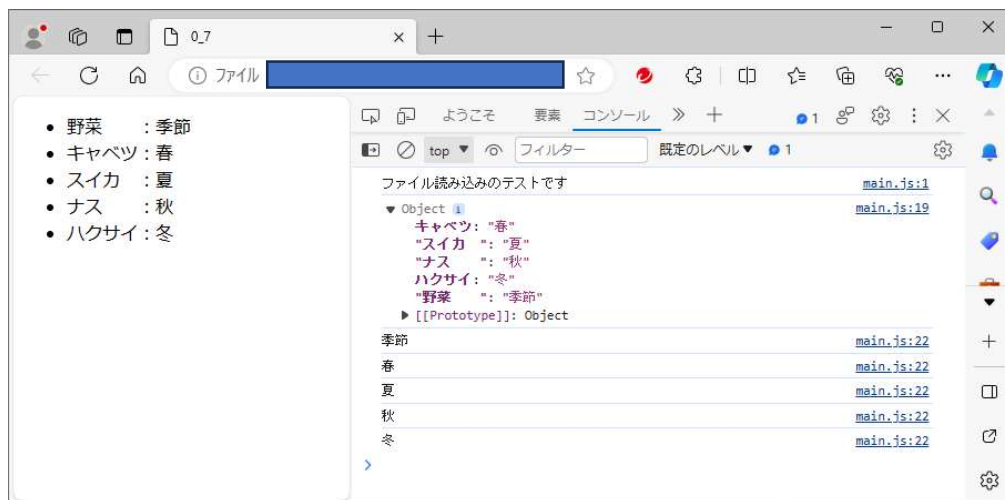
・問題 0_6

1 から 10 までの整数を画面に表示したプログラムをさらにコンソールへ出力するプログラムを作成しなさい。



・問題 0_7

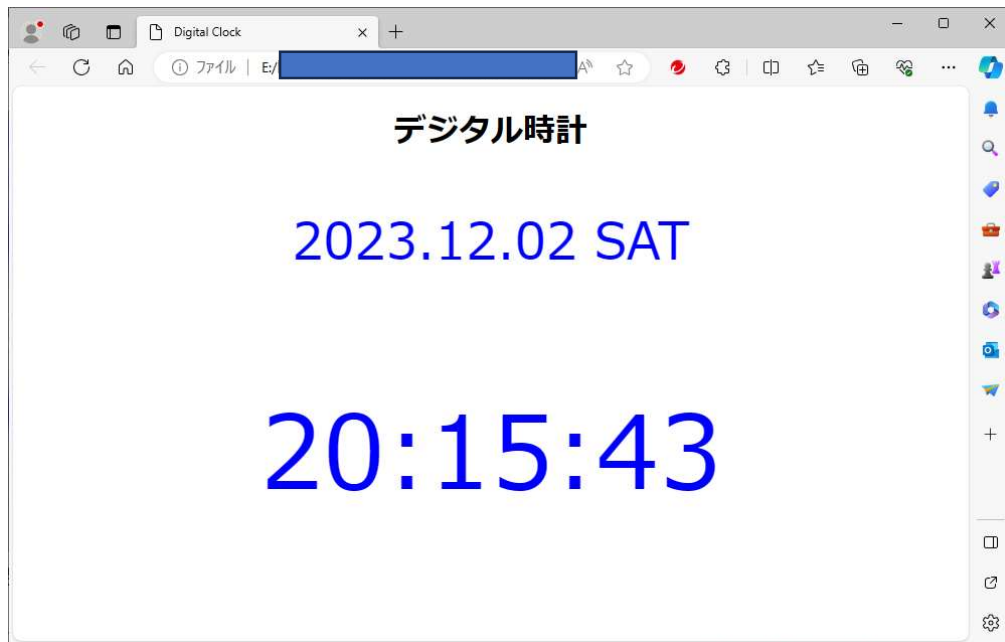
連想配列を作成し、for 文を利用して要素を全て画面に表示するプログラムを作成しなさい。



STEP1

・問題 1_0

下記の図のようなデジタル時計を作ってください。



STEP2

・問題 2_1

STEP1 で作成したデジタル時計を修正します。関数で作成したものを DigitalClock クラスで適用して表現してください。

STEP3

・問題 3_1

テキストで作成したフォトビューアーをもとに同じ画面の中に、二つのフォトビューアーを表示してください。ただし、PhotoViewer クラスの中身を修正せずに作成すること。



・問題 3_2

PhotoViewer クラスを修正して、画像の切り替わり時間を指定できるように作成してください。デフォルトは3秒とする。

STEP4

・問題 4_1

下記、文章の空欄に当てはまる語句を考えてください。

- (1)変数の有効範囲である()は、グローバルからブロックの順に小さくなり、小さなスコープの方がより堅牢なプログラムを書くことができる。
- (2)()は暗黙の型変換をして比較する演算子であり、型変換をしたくない多くの場合には()を用いると良い。
- (3)()は利用のされ方によって指すオブジェクトが異なるため、呼び出される周辺のコードとともに確認をしないと適切にオブジェクトを推測することができない注意が必要な機能である。
- (4)()は null と似た性質を持っているが、コードの明示的に書かなくとも値が変数に入るケースが多く、良く出会うエラーの原因になる。

・問題 4_2

下記、プログラムを実行した時、ログにはどのようなメッセージが出力されるか教えてください。

```
function funcHoisting() {  
    var str = 'こんにちは';  
    if(true) {  
        var str = 'こんばんは';  
    }  
    console.log(str); //このログは何と出力されますか？  
}  
  
funcHoisting();
```

・問題 4_3

下記、プログラムを実行した時、ログにはどのようなメッセージが出力されるか教えてください。

```
function blockHoisting() {  
    let str = 'こんにちは';  
    if(true) {  
        let str = 'こんばんは';  
    }  
    console.log(str); //このログは何と出力されますか？  
}  
  
blockHoisting();
```

・問題 4_4

下記、プログラムを実行した時、それぞれのログには「true」もしくは「false」のどちらが表示されるか教えてください。

```
console.log("99" == 99);           // ①  
console.log("99" === 99);          // ②  
  
const test1 = {message: 'Good morning'};  
const test2 = {message: 'Good morning'};  
const test3 = test1;  
console.log(test1 == test2);        // ③  
console.log(test1 === test2);       // ④  
console.log(test1 == test3);        // ⑤  
console.log(test1 === test3);       // ⑥
```

・問題 4_5

下記、プログラムを実行した時、ログには「true」もしくは「false」のどちらが表示されるか教えてください。

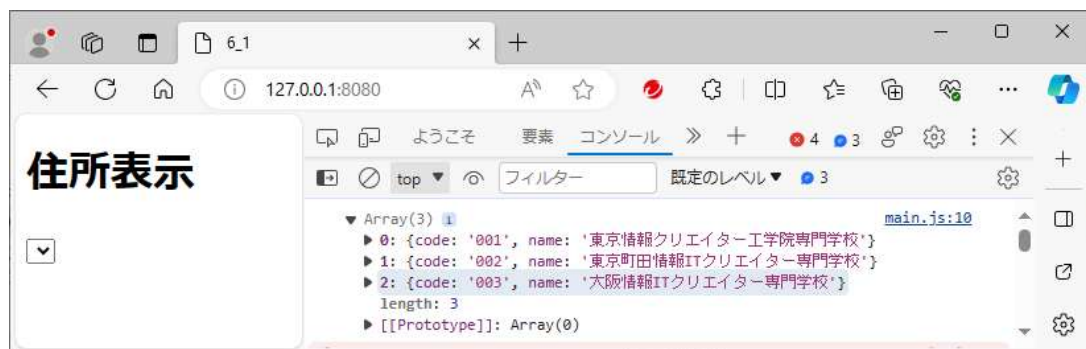
```
const testObj = {  
  name: '演習 4_5',  
  test: function() {  
    console.log(this === testObj); // 「true」もしくは「false」  
  }  
};  
  
testObj.test();
```

STEP6

・問題 6_1

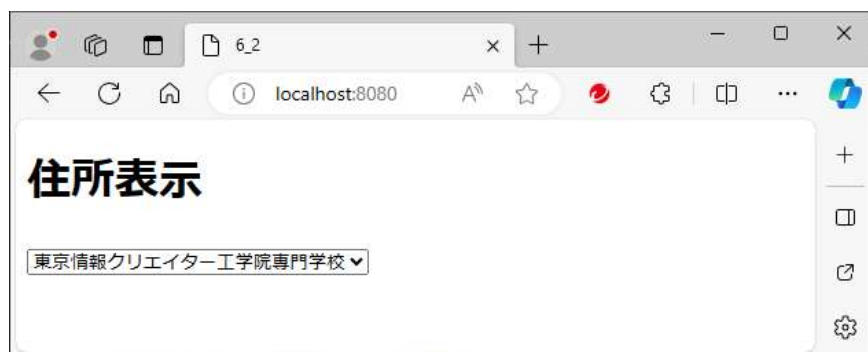
学校名を選択するとその学校の住所が表示されるプログラムを作成します。

「<http://localhost:8080>」にブラウザでアクセスし、開発者ツールを開いてコンソールに学校の情報を表示してください。



・問題 6_2

取得したJSON から option タグを生成し、セレクトボックスに反映してください。



・問題 6_3

学校名を選択するとその学校の住所が画面に表示されるプログラムを作成してください。



STEP7

・問題 7_1

ユーザに整数を入力してもらい、偶数か奇数かを判定して画面に表示するプログラムを作成しなさい。ただし、入力された値が負数や整数以外であれば、「入力値は正の整数を入れてください。リロードします」のメッセージを表示しなさい。

①偶数の正の整数を入力



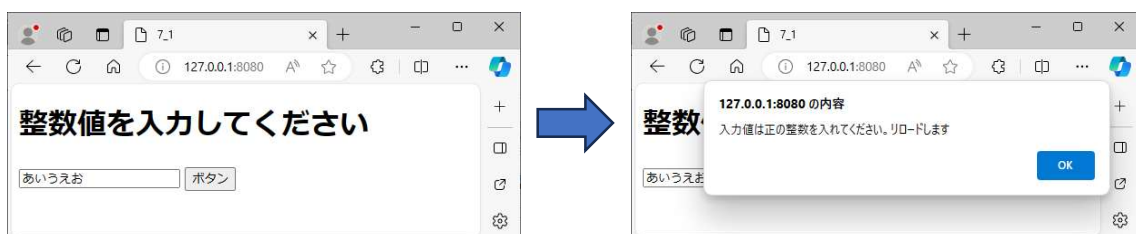
②奇数の正の整数を入力



③負の整数を入力



④文字を入力



・問題 7_2

下記のプログラムを実行したとき、「str1」と「str2」の中に入っている値は何であるか答えなさい。

```
let str1 = 'Hello';  
const str2 = str1;  
str1 = str1.concat('World');  
console.log(str1,str2);
```

・問題 7_3

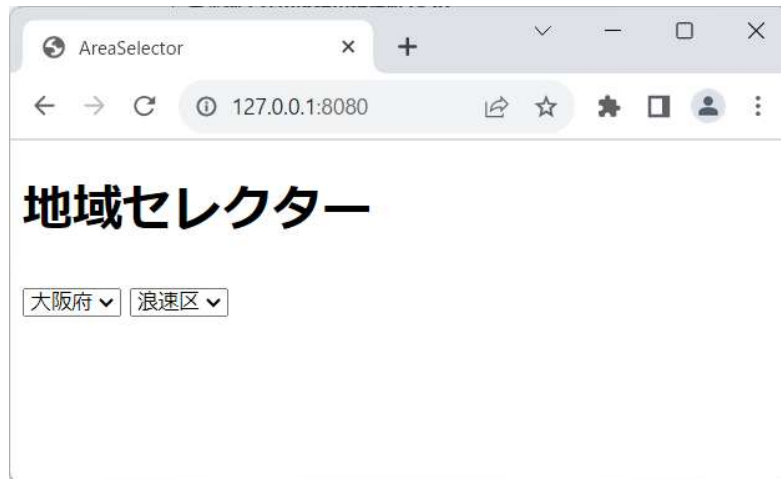
下記のプログラムを実行したとき、「date1」と「date2」の中に入っている値は何であるか答えなさい。

```
const date1 = new Date();  
const date2 = date1;  
date1.setYear(2099);  
console.log(date1,date2);
```

STEP8

・問題 8_1

STEP6-4(p.144)で書いたアプリケーションを Promise を利用して書き直してください。



・問題 8_2

問題 8-1 とは別の方法で修正を行います。STEP6-4 では都道府県を選択操作した後に市区町村の JSON を取得していましたが、市区町村の 3 つの JSON を起動時に Promise.all で全て取っておき、その後通信が発生ないように修正してください。